GUÍA DE REFERENCIA 02: Algoritmo Lógico para Límites

Módulo: Cálculo Diferencial e Integral | **Nivel:** Inicial

Introducción al Límite (Ciclo de Aproximación)

El límite responde a una pregunta de predicción lógica: *¿A qué valor se aproxima mi Output (y) cuando mi Input (x) se acerca infinitamente a un valor determinado (a)?* Notación: $\lim_{x \to a} f(x) = L$

Diagrama de Flujo para Evaluación de Límites

PASO 1: Sustitución Directa (Ejecución de Prueba)

- Ingresa el valor de a directamente en las x de la función.

PASO 2: Evaluación del Resultado (Estructura de Decisión)

- 🔹 **SI el resultado es un número real (L):**
  - **¡ÉXITO!** El ciclo termina. El límite es L.
- 🔹 **SI el resultado es $\frac{Número}{0}$ (Infinito):**
  - **ERROR DETECTADO.** El límite no existe de forma finita (hay una asíntota vertical). Analizar Límites Laterales.
- 🔹 **SI el resultado es $\frac{0}{0}$ (Indeterminación):**
  - **FALLO LÓGICO.** La función está enmascarada. Pasar al PASO 3.

PASO 3: Ciclo de Reparación (Solo para Indeterminaciones $\frac{0}{0}$)

- Aplica herramientas algebraicas para reescribir el código de la función:
  1. **Factorización:** Extrae el factor común, diferencia de cuadrados o trinomios.
  2. **Racionalización:** Si hay raíces, multiplica por el conjugado.
  3. **Simplificación Algebraica:** Cancela términos idénticos en el numerador y denominador.
- **Retorno:** Vuelve a ejecutar el **PASO 1** con la nueva función simplificada.

---

3. Límites Laterales (Comprobación de Existencia)

Para que un límite exista en un punto a, el algoritmo debe acercarse al mismo resultado tanto por la izquierda como por la derecha.

- Límite por la Izquierda: $\lim_{x \to a^-} f(x)$
- Límite por la Derecha: $\lim_{x \to a^+} f(x)$

Condición final: `if (LimiteIzquierdo == LimiteDerecho) { Limite Existe } else { Diverge }`